

Введение в Linux

Отчёт по первому этапу прохождения внешнего курса

Кулаженкова Яна Сергеевна

2026-05-10

Информация

Вводная часть

Выполнение заданий курса

Результаты

Заключение

1. Информация

- Кулаженкова Яна Сергеевна

- Кулаженкова Яна Сергеевна
- Студентка группы НКАбд-03-25

- Кулаженкова Яна Сергеевна
- Студентка группы НКАбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

- Кулаженкова Яна Сергеевна
- Студентка группы НКАбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
- 1032253497@rudn.ru

2. Вводная часть

- Linux является одной из наиболее востребованных операционных систем в IT-индустрии

- Linux является одной из наиболее востребованных операционных систем в IT-индустрии
- Навыки работы с Linux необходимы для:

- Linux является одной из наиболее востребованных операционных систем в IT-индустрии
- Навыки работы с Linux необходимы для:
 - ▶ разработки программного обеспечения

- Linux является одной из наиболее востребованных операционных систем в IT-индустрии
- Навыки работы с Linux необходимы для:
 - ▶ разработки программного обеспечения
 - ▶ администрирования серверов

- Linux является одной из наиболее востребованных операционных систем в IT-индустрии
- Навыки работы с Linux необходимы для:
 - ▶ разработки программного обеспечения
 - ▶ администрирования серверов
 - ▶ работы с DevOps-инструментами

- Linux является одной из наиболее востребованных операционных систем в IT-индустрии
- Навыки работы с Linux необходимы для:
 - ▶ разработки программного обеспечения
 - ▶ администрирования серверов
 - ▶ работы с DevOps-инструментами
 - ▶ выполнения научных вычислений

- **Объект:** операционная система Linux (семейство Ubuntu)

- **Объект:** операционная система Linux (семейство Ubuntu)
- **Предмет:** базовые навыки работы в терминале Linux:

- **Объект:** операционная система Linux (семейство Ubuntu)
- **Предмет:** базовые навыки работы в терминале Linux:
 - ▶ управление файлами и процессами

- **Объект:** операционная система Linux (семейство Ubuntu)
- **Предмет:** базовые навыки работы в терминале Linux:
 - ▶ управление файлами и процессами
 - ▶ перенаправление ввода-вывода

- **Объект:** операционная система Linux (семейство Ubuntu)
- **Предмет:** базовые навыки работы в терминале Linux:
 - ▶ управление файлами и процессами
 - ▶ перенаправление ввода-вывода
 - ▶ работа с архивами

- **Объект:** операционная система Linux (семейство Ubuntu)
- **Предмет:** базовые навыки работы в терминале Linux:
 - ▶ управление файлами и процессами
 - ▶ перенаправление ввода-вывода
 - ▶ работа с архивами
 - ▶ поиск информации в файлах

Цель: освоение базовых навыков работы с операционной системой Linux.

Задачи:

1. Понять концепцию виртуальных машин

Цель: освоение базовых навыков работы с операционной системой Linux.

Задачи:

1. Понять концепцию виртуальных машин
2. Изучить основы работы в терминале

Цель: освоение базовых навыков работы с операционной системой Linux.

Задачи:

1. Понять концепцию виртуальных машин
2. Изучить основы работы в терминале
3. Освоить перенаправление потоков ввода-вывода

Цель: освоение базовых навыков работы с операционной системой Linux.

Задачи:

1. Понять концепцию виртуальных машин
2. Изучить основы работы в терминале
3. Освоить перенаправление потоков ввода-вывода
4. Научиться работать с архиваторами

Цель: освоение базовых навыков работы с операционной системой Linux.

Задачи:

1. Понять концепцию виртуальных машин
2. Изучить основы работы в терминале
3. Освоить перенаправление потоков ввода-вывода
4. Научиться работать с архиваторами
5. Приобрести навыки поиска файлов и строк в файлах

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Операционная система: Ubuntu Linux

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Операционная система: Ubuntu Linux
- Инструменты:

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Операционная система: Ubuntu Linux
- Инструменты:
 - ▶ терминал (bash)

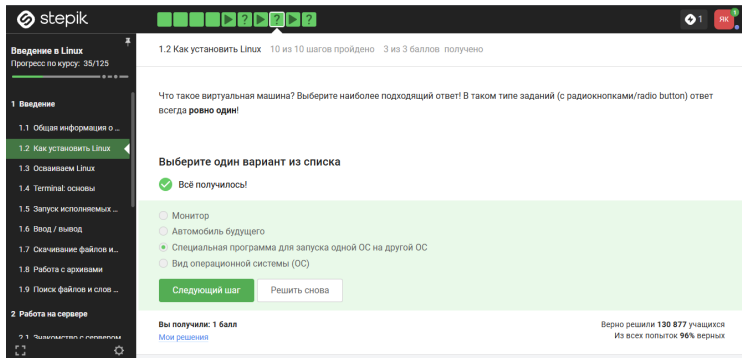
- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Операционная система: Ubuntu Linux
- Инструменты:
 - ▶ терминал (bash)
 - ▶ архиваторы (gzip, zip)

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Операционная система: Ubuntu Linux
- Инструменты:
 - ▶ терминал (bash)
 - ▶ архиваторы (gzip, zip)
 - ▶ утилиты поиска (grep)

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Операционная система: Ubuntu Linux
- Инструменты:
 - ▶ терминал (bash)
 - ▶ архиваторы (gzip, zip)
 - ▶ утилиты поиска (grep)
- Формат представления: презентация Quarto (pdf/html)

3. Выполнение заданий курса

1. Виртуальные машины



Вопрос: Что такое виртуальная машина?

Правильный ответ: Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

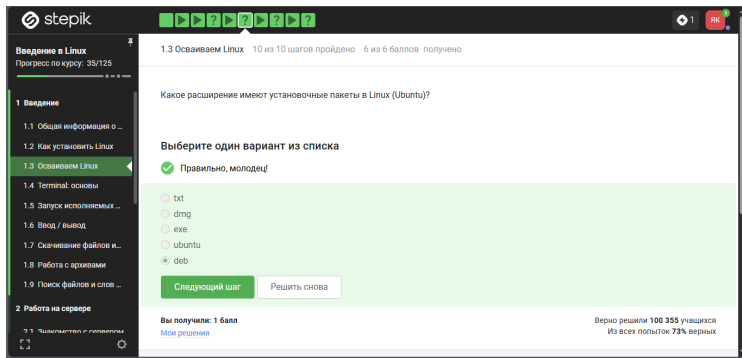
- Виртуальная машина (VM) эмулирует аппаратное обеспечение компьютера

- Виртуальная машина (VM) эмулирует аппаратное обеспечение компьютера
- Позволяет запускать гостевую ОС внутри хостовой

- Виртуальная машина (VM) эмулирует аппаратное обеспечение компьютера
- Позволяет запускать гостевую ОС внутри хостовой
- Примеры: VirtualBox, VMware, QEMU

- Виртуальная машина (VM) эмулирует аппаратное обеспечение компьютера
- Позволяет запускать гостевую ОС внутри хостовой
- Примеры: VirtualBox, VMware, QEMU
- Используется для тестирования, разработки, изоляции сред

2. Установочные пакеты Ubuntu



Вопрос: Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Правильный ответ: **deb**

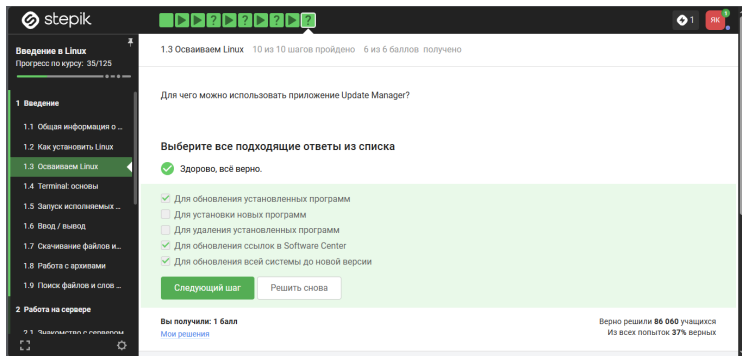
- **.deb** — формат пакетов Debian и Ubuntu

- **.deb** — формат пакетов Debian и Ubuntu
- Управление пакетами: **apt**, **dpkg**

- **.deb** — формат пакетов Debian и Ubuntu
- Управление пакетами: **apt**, **dpkg**
- Альтернативные форматы: **.rpm** (Red Hat, Fedora)

- **.deb** — формат пакетов Debian и Ubuntu
- Управление пакетами: **apt**, **dpkg**
- Альтернативные форматы: **.rpm** (Red Hat, Fedora)
- В Windows используется **.exe**, в macOS — **.dmg**

3. Обновление программ — Update Manager

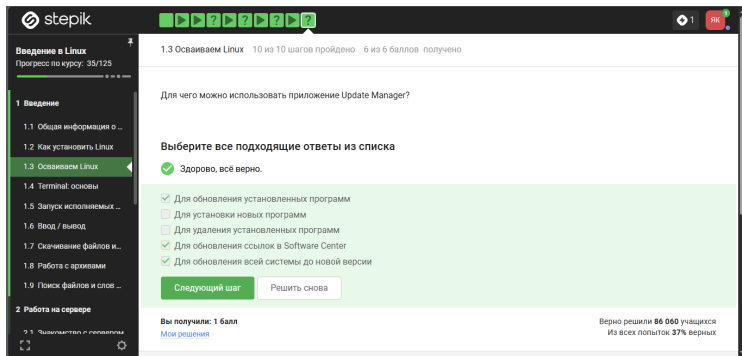


Вопрос: Для чего можно использовать Update Manager?

Правильные ответы:

- Для обновления установленных программ

3. Обновление программ — Update Manager



Вопрос: Для чего можно использовать Update Manager?

Правильные ответы:

- Для обновления установленных программ
- Для обновления всей системы до новой версии

- Update Manager — графический инструмент для управления обновлениями

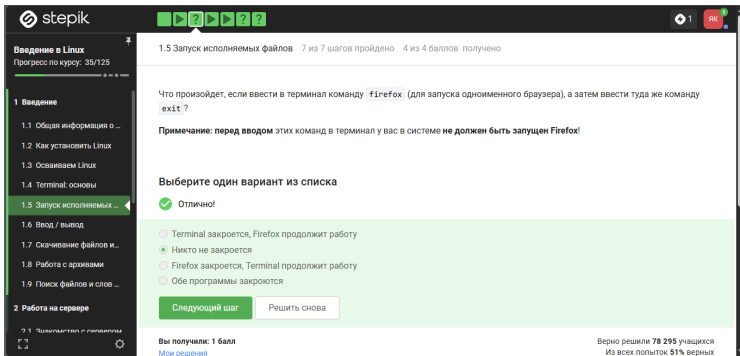
- Update Manager — графический инструмент для управления обновлениями
- Выполняет функции:

- Update Manager — графический инструмент для управления обновлениями
- Выполняет функции:
 - ▶ обновление существующих пакетов

- Update Manager — графический инструмент для управления обновлениями
- Выполняет функции:
 - ▶ обновление существующих пакетов
 - ▶ обновление версии ОС (release upgrade)

- Update Manager — графический инструмент для управления обновлениями
- Выполняет функции:
 - ▶ обновление существующих пакетов
 - ▶ обновление версии ОС (release upgrade)
- Не предназначен для установки или удаления программ (это задача Software Center / **apt**)

4. Запуск исполняемых файлов — Firefox



Вопрос: Что произойдет после **firefox**, затем **exit**?

Правильный ответ: Никто не закроется

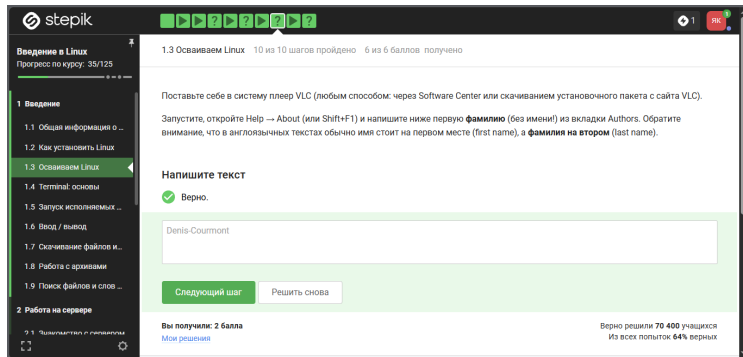
- Команда **firefox** запускает браузер как **фоновый процесс**

- Команда **firefox** запускает браузер как **фоновый процесс**
- Терминал не блокируется (или блокируется временно)

- Команда **firefox** запускает браузер как **фоновый процесс**
- Терминал не блокируется (или блокируется временно)
- **exit** закрывает только терминальную сессию

- Команда **firefox** запускает браузер как **фоновый процесс**
- Терминал не блокируется (или блокируется временно)
- **exit** закрывает только терминальную сессию
- Запущенные фоновые процессы продолжают работу

5. Плеер VLC — авторы



Задание: Установить VLC, найти первую фамилию из вкладки Authors

Правильный ответ: Denis-Courmont

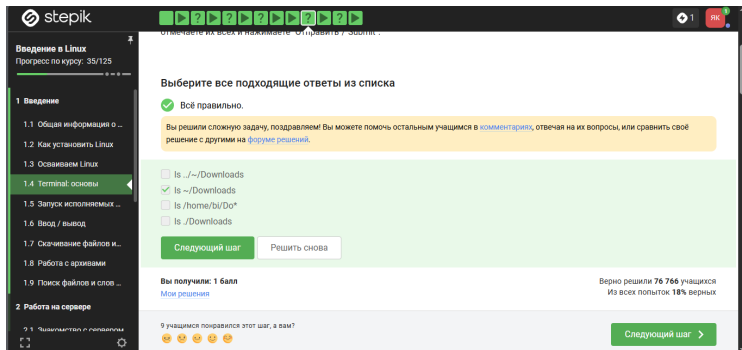
- VLC — кроссплатформенный медиаплеер с открытым исходным кодом

- VLC — кроссплатформенный медиаплеер с открытым исходным кодом
- Первая фамилия в списке авторов (английский порядок: имя → фамилия)

- VLC — кроссплатформенный медиаплеер с открытым исходным кодом
- Первая фамилия в списке авторов (английский порядок: имя → фамилия)
- Способ установки: Software Center или **sudo apt install vlc**

- VLC — кроссплатформенный медиаплеер с открытым исходным кодом
- Первая фамилия в списке авторов (английский порядок: имя → фамилия)
- Способ установки: Software Center или **sudo apt install vlc**
- Проверка: Help → About → Authors (или **Shift+F1**)

6. Навигация по файловой системе

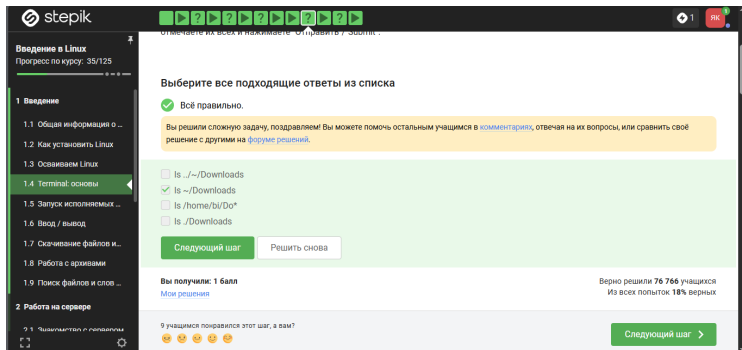


Задание: Выбрать корректные команды **ls** для просмотра Downloads

Правильные ответы:

- **ls ~/Downloads**

6. Навигация по файловой системе

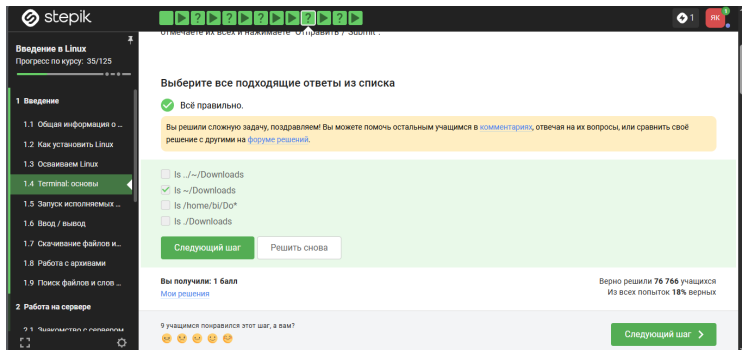


Задание: Выбрать корректные команды **ls** для просмотра Downloads

Правильные ответы:

- **ls ~/Downloads**
- **ls /home/bi/Do***

6. Навигация по файловой системе



Задание: Выбрать корректные команды **ls** для просмотра Downloads

Правильные ответы:

- **ls ~/Downloads**
- **ls /home/bi/Do***

Обозначения в Linux:

- ~ — домашняя директория пользователя

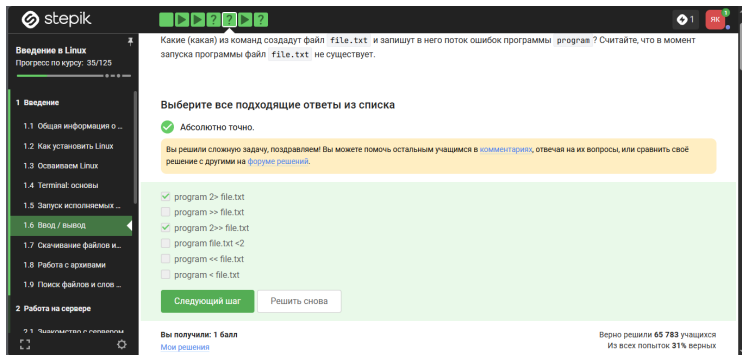
Обозначения в Linux:

- `~` — домашняя директория пользователя
- `./` — текущая директория

Обозначения в Linux:

- `~` — домашняя директория пользователя
- `./` — текущая директория
- `*` — маска (любое количество символов)

7. Перенаправление потока ошибок

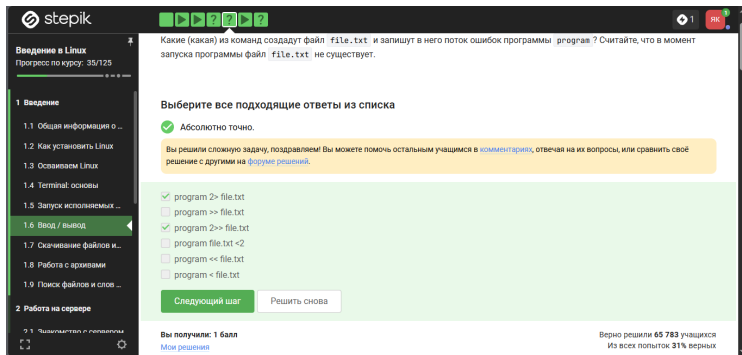


Задание: Выбрать команды, перенаправляющие поток ошибок

Правильные ответы:

- **`program 2> file.txt`**

7. Перенаправление потока ошибок



Задание: Выбрать команды, перенаправляющие поток ошибок

Правильные ответы:

- **`program 2> file.txt`**
- **`program 2>> file.txt`**

Дескрипторы файлов в Unix:

- **0** — stdin (стандартный ввод)

Операторы:

Дескрипторы файлов в Unix:

- **0** — stdin (стандартный ввод)
- **1** — stdout (стандартный вывод)

Операторы:

Дескрипторы файлов в Unix:

- **0** — stdin (стандартный ввод)
- **1** — stdout (стандартный вывод)
- **2** — stderr (стандартный вывод ошибок)

Операторы:

Дескрипторы файлов в Unix:

- **0** — stdin (стандартный ввод)
- **1** — stdout (стандартный вывод)
- **2** — stderr (стандартный вывод ошибок)

Операторы:

- **>** — перенаправление с перезаписью

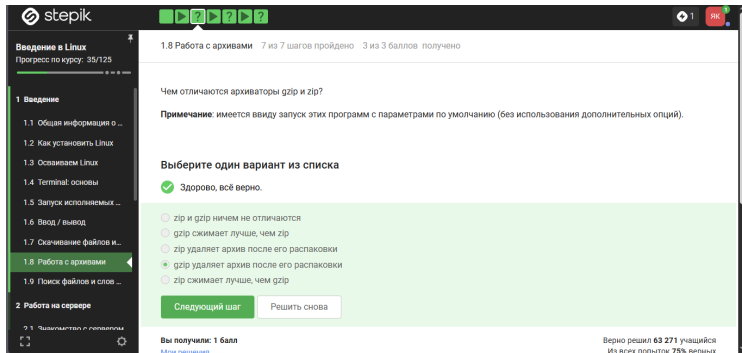
Дескрипторы файлов в Unix:

- **0** — stdin (стандартный ввод)
- **1** — stdout (стандартный вывод)
- **2** — stderr (стандартный вывод ошибок)

Операторы:

- **>** — перенаправление с перезаписью
- **>>** — перенаправление с добавлением в конец

8. Архиваторы gzip и zip



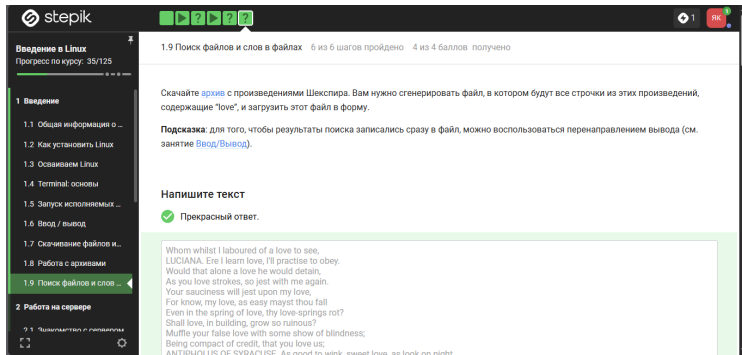
Вопрос: Чем отличаются gzip и zip?

Правильный ответ: **gzip удаляет архив после его распаковки**

gzip vs zip — пояснение

Характеристика	gzip	zip
Удаление архива после распаковки	Да	Нет
Работа с группой файлов	Требует tar	Да
Тип	Однопоточный	Мультиархив
Расширение	.gz	.zip

9. Поиск строк в файлах — grep



Задание: Найти все строки с «love» в произведениях Шекспира

Результат: строки из произведений, содержащие слово «love»

Поиск с grep — пояснение

Выполненные команды:

```
# Распаковка архива
unzip shakespeare.zip

# Поиск и сохранение результата
grep "love" *.txt > love_lines.txt
```

Результат (фрагмент):

```
Whom whilst I laboured of a love to see,  
LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.  
Would that alone a love he would detain,  
...
```

4. Результаты



- Пройдено шагов: 35 из 125

- **Пройдено шагов:** 35 из 125
- **Получено баллов:** максимальное количество по каждому заданию

- Пройдено шагов: 35 из 125
- Получено баллов: максимальное количество по каждому заданию
- Освоенные темы:

- **Пройдено шагов:** 35 из 125
- **Получено баллов:** максимальное количество по каждому заданию
- **Освоенные темы:**
 - ▶ Виртуальные машины

- Пройдено шагов: 35 из 125
- Получено баллов: максимальное количество по каждому заданию
- Освоенные темы:
 - ▶ Виртуальные машины
 - ▶ Установка пакетов (**.deb**, Update Manager)

- Пройдено шагов: 35 из 125
- Получено баллов: максимальное количество по каждому заданию
- Освоенные темы:
 - ▶ Виртуальные машины
 - ▶ Установка пакетов (**.deb**, Update Manager)
 - ▶ Навигация в терминале (команда **ls**)

- Пройдено шагов: 35 из 125
- Получено баллов: максимальное количество по каждому заданию
- Освоенные темы:
 - ▶ Виртуальные машины
 - ▶ Установка пакетов (**.deb**, Update Manager)
 - ▶ Навигация в терминале (команда **ls**)
 - ▶ Запуск и управление процессами

- Пройдено шагов: 35 из 125
- Получено баллов: максимальное количество по каждому заданию
- Освоенные темы:
 - ▶ Виртуальные машины
 - ▶ Установка пакетов (**.deb**, Update Manager)
 - ▶ Навигация в терминале (команда **ls**)
 - ▶ Запуск и управление процессами
 - ▶ Перенаправление ввода-вывода (**>**, **>>**, **2>**)

- Пройдено шагов: 35 из 125
- Получено баллов: максимальное количество по каждому заданию
- Освоенные темы:
 - ▶ Виртуальные машины
 - ▶ Установка пакетов (**.deb**, Update Manager)
 - ▶ Навигация в терминале (команда **ls**)
 - ▶ Запуск и управление процессами
 - ▶ Перенаправление ввода-вывода (**>**, **>>**, **2>**)
 - ▶ Архивация (**gzip**, **zip**)

- Пройдено шагов: 35 из 125
- Получено баллов: максимальное количество по каждому заданию
- Освоенные темы:
 - ▶ Виртуальные машины
 - ▶ Установка пакетов (**.deb**, Update Manager)
 - ▶ Навигация в терминале (команда **ls**)
 - ▶ Запуск и управление процессами
 - ▶ Перенаправление ввода-вывода (**>**, **>>**, **2>**)
 - ▶ Архивация (**gzip**, **zip**)
 - ▶ Поиск строк (**grep**)

Навык	Освоенные команды/понятия
Навигация	ls , ~ , ./ , маски
Управление процессами	фоновый запуск, exit
Перенаправление	> , >> , 2> , 2>>
Архивация	gzip , gunzip , zip , unzip
Поиск	grep , перенаправление вывода

5. Заключение

Основные результаты первого этапа:

- Освоены базовые навыки работы с Linux

Следующий этап: работа на сервере (раздел 2 курса)

Основные результаты первого этапа:

- Освоены базовые навыки работы с Linux
- Закреплена теория на практических заданиях

Следующий этап: работа на сервере (раздел 2 курса)

Основные результаты первого этапа:

- Освоены базовые навыки работы с Linux
- Закреплена теория на практических заданиях
- Получены максимальные баллы по всем темам

Следующий этап: работа на сервере (раздел 2 курса)

Основные результаты первого этапа:

- Освоены базовые навыки работы с Linux
- Закреплена теория на практических заданиях
- Получены максимальные баллы по всем темам
- Сформирована основа для дальнейшего изучения курса

Следующий этап: работа на сервере (раздел 2 курса)